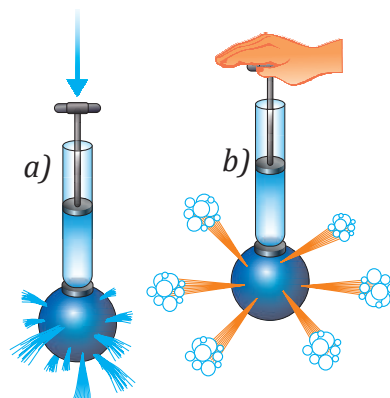




Paskal qonuni, tutash idishlar, gidravlik press, manometr.

Suyuqlik va gazlarga berilgan bosimning uzatilish jarayoni bilan tanishamiz. Fransuz fizigi Blez Paskal (1653-yilda) suyuqlik va gazga berilgan tashqi bosimning uzatilishini tajriba orqali tushuntirib bergan.

Paskal shar shaklidagi idishning uchiga porshenni mahkamlab, idish yonidan juda kichik bo'lgan teshiklar ochgan. U idishning ichini suv bilan to'ldirib, porshenni asta-sekin pastga tomon surgan. Bunda idishdagi barcha teshiklardan suv otilib chiqa boshlagan. (2.20 a-rasm). Agar shar tutunga to'ldirilib, porshen yordamida siqilsa, tutun ham teshiklardan bir xilda otilib chiqayotganini ko'rish mumkin (2.20 b-rasm).



2.20-rasm

Bu tajribalar asosida Paskal quyidagi xulosaga keldi:

Berk idishda turgan suyuqlik va gazga ta'sir qilayotgan tashqi bosim hamma tomonga o'zgarishsiz bir xilda uzatiladi.

Bu xulosa Paskal qonuni deb ataladi.

Suyuqlik yoki gazga berilgan tashqi bosim uni tashkil qilgan zarralar orqali uzatiladi. Zarralarning harakati tufayli idish devoriga beriladigan bosim ichki bosimni hosil qiladi. Ichki bosim uchun Paskal qonuni quyidagicha ta'riflanadi:

og'irlik kuchini hisobga olmaganda, suyuqlik va gaz zarralarining idish devorlariga beradigan ichki bosimi hamma yo'nalishlari bo'yicha bir xil uzatiladi.

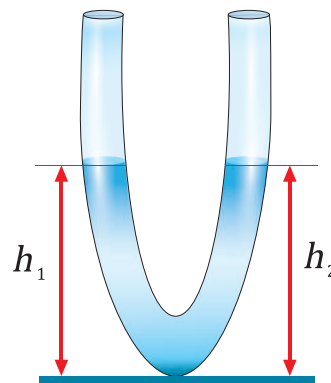
Idish ichidagi havoning bosimi manometr yordamida o'lchanadi. Manometrning umumiy ko'rinishi 2.21-rasmدا keltirilgan.



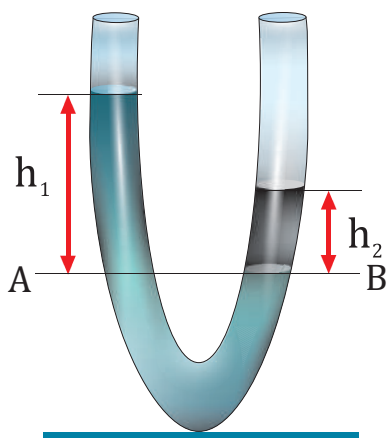
2.21-rasm

Tutash idishlar. Asoslari tutashgan ixtiyoriy shakldagi idishlarga tutash idishlar deyiladi. Tutash idishlarning biriga suyuqlik quyilsa, asosi orqali suyuqlik bir idishdan ikkinchisiga o'tadi va har ikki idishda suyuqlikning erkin sirti bir xil balandlikda bo'ladi, ya'ni $h_1 = h_2$ (2.22-rasm).

Agar tutash idishlarga bir-biri bilan aralashmaydigan, zichliklari ρ_1 va ρ_2 bo'lgan turlicha suyuqliklar quyilsa, bu suyuqliklar muvozanatda bo'lganda ularning sathlari bir xil balandlikda



2.22-rasm



2.23-rasm

bo'lmaydi. Bunday holda idishlardagi suyuqlik ustunlarining balandliklari suyuqliklarni ajratib turuvchi AB tekislik sathidan boshlab o'lchanadi (2.23-rasm). AB tekislik ikki suyuqlikning *ajralish sathi* deb ataladi. AB sathdan pastda turgan suyuqlik bir jinslidir, shuning uchun bu sathda ikkala idishdagi gidrostatik bosim bir xil bo'ladi, ya'ni:

$$\rho_1 g \cdot h_1 = \rho_2 g \cdot h_2 \quad (1)$$

va bundan quyidagi ifodaga ega bo'lamiz:

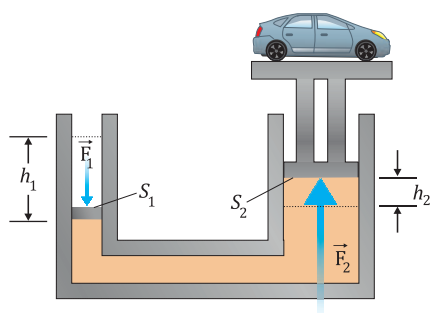
$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1} \quad (2)$$

Shunday qilib, zichligi katta bo'lgan suyuqlik ustunining balandligi, zichligi kichik bo'lgan suyuqlik ustunining balandligidan kichik bo'ladi.

Gidravlik mashina (gidravlik press). Gidravlik mashina diametrlari har xil bo'lgan, o'zaro nay bilan tutashgan ikki silindr va ular ichida devorlariga jips tegib harakatlanadigan porshenlardan iborat (2.24-rasm). Kichik porshenning yuzasi S_1 va katta porshenning yuzasi S_2 bo'lsin. Agar kichik porshenga kattaligi F_1 bo'lgan kuch tik yo'nalishda pastga ta'sir qilsa, suyuqlikda qo'shimcha $p_1 = \frac{F_1}{S_1}$ bosim yuzaga keladi. Bu qo'shimcha bosim Paskal qonuniga ko'ra ikkinchi porshenga uzluksiz uzatiladi. Natijada ikkinchi porshen ostida ham xuddi shunday bosim yuzaga keladi, ya'ni $p_2 = \frac{F_2}{S_2}$. Paskal qonuniga ko'ra, $p_1 = p_2$ va bundan quyidagi munosabatga ega bo'lamiz:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \text{ yoki } \frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1} \quad (3)$$

(1) formulaga ko'ra, ishqalanish kuchi juda kichik bo'lganda **gidravlik mashina katta porshenining yuzi kichik porshenning yuzidan necha marta katta bo'lsa, gidravlik mashina kuchdan shuncha marta yutuq beradi**. Demak, gidravlik mashina yordamida kichik porshenga kichik kuch ta'sir qilib, katta porshendan katta kuch hosil qilish mumkin.



2.24-rasm

Gidravlik pressning porshenlari harakatga kelganda har ikkala tomonda bir xil hajmli suyuqlik siljiydi. Bunda $V_1 = V_2$ yoki $S_1 h_1 = S_2 h_2$. F_1 kuch ta'sirida kichik porshen h_1 masofaga pastga siljisa, ikkinchi idishdagi katta porshen h_2 masofaga yuqoriga ko'tariladi (2.24-rasm). Porshenlarning siljish masofalari nisbati ularning yuzalari nisbatiga teng, ya'ni:

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{S_2}{S_1} \quad (4)$$



1. Suyuqlik yoki gazga berilgan tashqi bosim uni tashkil qilgan zarralar orqali uzatiladi.
2. Berk idishda turgan suyuqlik (yoki gaz)ga ta'sir qilayotgan tashqi bosim suyuqlik (yoki gaz)ning hamma nuqtalariga o'zgarishsiz bir xilda uzatiladi.
3. Gidravlik mashina yordamida kichik porshenga kichik kuch bilan ta'sir qilib, katta porshenda katta kuch hosil qilish mumkin.

Masala yechish namunasi

Gidravlik press kichik porshenining yuzi 4 cm^2 , katta porshenining yuzi 120 cm^2 ga teng. Kichik porshenga 15 N kuch ta'sir qilsa, katta porshenda qanday kuch paydo bo'ladi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$S_1 = 4 \text{ cm}^2 = 0,0004 \text{ m}^2$	$p_1 = p_2$	$F_2 = \frac{15 \cdot 0,012}{0,0004} \text{ N} = 450 \text{ N}$
$S_2 = 120 \text{ cm}^2 = 0,012 \text{ m}^2$	$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$	
$F_1 = 15 \text{ N}$	$F_2 = \frac{F_1 \cdot S_2}{S_1}$	Javob: $F_2 = 450 \text{ N}$.
Topish kerak: $F_2 = ?$	$[F] = \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{m}^2} = \text{N}$	



1. Nima uchun sharga yoki koptokka nasos yordamida havo to'ldirila-yotganda uning hamma qismi bir xil kattalashadi?
2. Nima uchun sovun pufagi shar shaklida bo'ladi?
3. Mashinada tormozlanish qanday fizik jarayonga asoslangan?



14-mashq

1. Gidravlik press katta porshenining yuzi 600 cm^2 . Uning kichik porsheniga 160 N kuch bilan ta'sir qilib, og'irligi 12 kN bo'lgan yukni ko'tarishi uchun kichik porshenning yuzi qancha bo'lishi kerak?
2. Gidravlik press kichik porsheni 500 N kuch ta'sirida $7,5 \text{ cm}$ pastga surildi. Agar katta porsheni $1,5 \text{ cm}$ ko'tarilsa, uning ostida qanday ko'taruvchi kuch yuzaga keladi?
3. Gidravlik press kichik porshenining yuzi 5 cm^2 va unga 60 N kuch qo'yilgan. Agar katta porshenga $2,4 \text{ kN}$ kuch ta'sir qilgan bo'lsa, uning yuzi qanday bo'ladi?

